



拉合尔水与废水管理项目（LWWMP）  
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

## 第三组澄清

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下工程采购的单阶段双信封

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - 从

LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI, LAHORE  
的污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日

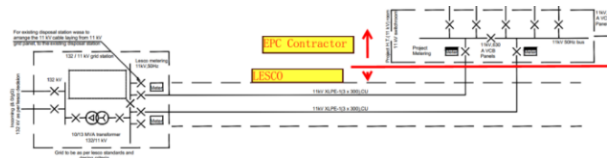


ASIAN INFRA  
INVESTMENT

**LAHORE WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的污水系统 关于投标人询问的第三组澄清**

| 编号<br># | 参考章节                                                                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 雇主回复                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 第1卷，第I部分，第4节，<br>投标表格页 4-46-4-62<br>附表编号5： 电气工程                                   | 23间歇泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（15个。<br>跌水结构处的控制系统）及15个。沿管线和<br>支管的检查井上的控制点，最好位于跌水结构处，依据ER子条款4. 1及5. 15个。<br>（最少）沿管线和支管的检查井上的控制点 最终处置 站位于GULSHAN E<br>RAVI（泵站及雇主需求中提及的所有 建筑物的电气工程 投标人注意到仅提供了<br>处置站的单线图（SLD）。投标人 恳请雇主提供其他站点的负荷清单、SLD、布置图以及任何<br>额外的电气图纸（如有）。 | 特此澄清，EPC承包商负责所有站点的负荷和SLD的详细<br>设计，但是，所有23个间歇泵站的负荷<br>需求以及气味控制系统、通风系统和筛分<br>系统的典型SLD作为附件A附上，仅供参考。                                                                                    |
| 2       | 第2卷 第II部分，第6节，<br>雇主需求                                                            | 建议配电板室可在干井室内进行调整。此 替代布置是否可为雇主接受。                                                                                                                                                                                                                    | 请参阅第一次标前会议澄清和会议纪要 编号39的回复，<br>其中，更新后的图纸# LW-TD-411应为准，<br>但是，作为替代布置，配电板室可<br>按照附件B在干井室内进行调整。                                                                                        |
| 3       | 第一次标前会议澄清和<br>会议纪要 LWDMP 项目72<br>Volume-1，第I部分，价格<br>附表，附表编号5：<br>电气工程，项目编号 5. 6。 | 特此澄清，将23提升泵站的现有发电机和控制室迁移至<br>新位置（在现有场地内）将需要中压电缆以恢复/ 重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主<br>关于中压（MV）电缆以恢复与现有<br>泵送系统连接的要求，投标人请求就以下事项予以澄清：1）请提供负荷 信息、详细负荷                                                                                                             | 1) EPC<br>承包商可自行前往相关现场，并根据其自身设计和布局估算搬迁<br>和重建工作范围。此外，参考澄清文件第 72 项的回复及 LWDMP<br>第 1 次标前会议纪要，需澄清的是，除 Gulshan e Ravi<br>泵站外，其他 23<br>个泵站均具有低压负荷，若涉及移位，这些泵站将需要低压电缆<br>以恢复/重建与现有泵送系统的连接。 |

| 编号<br># | 参考章节                                                                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 雇主回复                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                         | 清单、各站点中压泵的单线图（SLD），以及所有相关接口细节。2）除中压电机外，请澄清23提升站内是否有任何现有设施需要从迁移后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供各站相应的负荷信息、单线图和接口细节。                                                                                                                                  | 2）EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布置估算迁移和重建工作范围，但23泵站的设备清单仅作为附件C附上供参考。由于迁移应在现有场地内规划，迁移后的设施可使用同一供电电源。应注意，由于部分处置站空间受限，迁移工作还可能涉及主电源（如变压器/发电机）的移位，这也可能涉及中压电缆，           |
| 4       | 第2卷第二部分第6-20页，第6节，雇主需求第4项，第1卷第一部分第4节暂定金额第4-75页，投标表格编号5：电气工程，ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI | 第6-20页，共V2页 - 第二部分 - 业主要求。C.<br>电气、仪表与控制（EI&C）设计协助，涉及与LESCO的电网设计：在最终泵站附近设计电力132 kVA电网，并与LESCO协调。根据附表编号5：电气工程（5.19-5.49），见V1 - 第一部分 - 招标程序，132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及安装在132 kV站的配套设备的范围尚未明确。投标人理解132/11 kV电网不在承包商范围内，且电池限界终止于11 kV开关室的进线开关柜，如最终处置站SLD所示。请确认此理解。 | 参见第4节，投标表格、暂定金额及附表编号5：电气工程，Gulshan e Ravi最终处置站，特此澄清电网也在EPC承包商范围内，但电网的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池限界包括暂定金额中提供的电网。 |
| 5       | 第1卷，第一部分，第                                                                                              | （23编号 取水结构物用于23筛网系统及                                                                                                                                                                                                                                           | 14发电机的清单及其额定值和容量为                                                                                                                                            |



| 编号<br># | 参考章节                                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                       | 雇主回复                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 4, 投标表格第4-46页<br>附表编号5: 电气<br>工程第2卷, 第二部分,<br>第6节, 业主要求                 | 16控制室及28建筑物/房间重建及14发电机运行及11<br>控制面板大致按照ER子条款4.1及5.1移位)。<br>投标人请求业主提供14发电机的详细信息,<br>包括电压额定值、容量、尺寸及任何其他相关信息。<br>此外, 请提供涵盖本项目所有站的电气(EL)系统的基本设计或概述。                                                                          | 作为附件C附上。EPC承包商可自由参观相关<br>现场, 并在可用场地内按照业主要求中给出的标准/规范<br>保持现有系统完整的情况下编制拟建基础设施的设计。此外, 有关23提升<br>站及其他电气装置可用负荷的详细信息已纳入 附件C                                              |
| 6       | 第1卷, 第一部分, 第4节,<br>投标表格第4-46页<br>附表编号5: 电气<br>工程第2卷, 第二部分,<br>第6节, 业主要求 | (23 编号 进水构筑物, 用于 23 格栅系统及 16 控制室及 28 建筑物/ 房间重建及<br>14 发电机运行及 11 控制面板移位 大约按照 ER 子条款 4.1 及<br>5.1)。投标人注意到 ITB 中仅提及位于现有间歇式泵站的 14<br>台发电机。请澄清: 1) 其余 9 座泵站是否需要新<br>发电机, 或者它们是否有现有发电机可供利用。2) 14 台现有发电机的<br>容量是否足以满足新泵站的负荷 要求。 | 特此澄清, 23<br>提升泵站可用发电机清单附于附件-C, 但是, 根据初步设计和图纸, 仅设<br>想 移位 14 台发电机, 不过, 投标人在编制其设计/成本时可自行决定<br>避免移位。此外, 1) 根据 当前评估, 其余 9<br>座间歇式泵站不需要新发电机。2) 现有发电机的容量<br>被认为足以运行所附负荷。 |
| 7       | 第 2 卷, 第 II 部分, 第 6<br>节, 雇主的要求<br>xxxix) SCADA<br>系统的设计和供应, Page6-73   | SCADA<br>硬件将包括: 用于对主干污水管线和处置站进行目视检查的污水摄像机和监视系统。<br>根据<br>所引用条款, 请澄清是否需要沿整个污水管道线路安装视频监视摄像机, 还是仅在关<br>键设施处安装。                                                                                                              | 如澄清文件及第一次标前会议纪要中编号90的回复所述, 需澄清的是, 污<br>水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线检查井<br>内需安装RTU的位置, 以及根据现场要求确定的关键位置。                                                            |
| 8       | 第 2 卷, 第 II 部分, 第 6<br>节, 雇主的要求 用于各种<br>SCADA 的 数据采集                    | a) 应在选定(顶管井)场址安装远程终端单元(RTU), 以 检索数据并通过<br>4G(GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处置 站。RTU 场址清单已提供。                                                                                                                            | 兹确认, 管道沿线所有RTU和摄像机应使用4G媒体进行通信。                                                                                                                                     |

| 编号 # | 参考章节                                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 雇主回复                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 主污水管线上的污水收集, 第 6-332页                                     | b)<br>建议将无线电台作为主要媒体, 因为它易于安装且覆盖广泛的通信区域。就本项目而言, 每个站点的数据传输量一般在 1 ~ 5 范围内, 利用 4G 技术即可轻松管理并达到所需性能。根据业主要求 (第 6-323 页) 第 2 卷第二部分第 6 节的规定, 投标人理解管道站点的所有 RTU 和摄像头将使用租用的 4G GSM 无线网络进行数据传输, 且不会安装新的光缆。请确认此理解。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| 9    | 第2卷 - 第二部分 - 雇主需求书 第4.1子条款 承包商的一般义务及第3卷- A - 第二部分 - 投标 图纸 | Line-A将收集来自Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi处置站的流量。Line-B收集来自Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park处置站的污水流量。Line-C收集来自Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road 处置站的污水流量。投标人注意到, V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供Harbanspura / Karachi Phattak处置站的图纸。请明确工程范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水构筑物 and 除臭系统的图纸 | 请参阅对编号26的澄清回复以及第二次标前会议纪要, 可在WASA Lahore网站LWWMP选项卡下查阅。                                                      |
| 10   | 第3-A卷 - 第二部分 - 投标图纸 图纸 编号: LW-TD -491 最终处置站 单线图 (SLD)     | 在图纸编号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项: 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。如果需要,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 请参阅第6节雇主需求书、环境与社会管理计划 (ESM P)、表1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 特此澄清, 最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 设计和建造 |

| 编号<br># | 参考 章节 | 描述                                                                           | 雇主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | <p>请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2)</p> <p>请说明每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷水灭火系统等）。</p> | <p>标准，采用设计、规范和/或以下提及的参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷水灭火系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用管网）、NFPA 22（消防水箱）和 NFPA 2001（洁净气体系统）。提供独立的消防供水，能够在选定设计流量下支持专用消防水箱至少 2 小时的持续时间，用于专用管网和喷淋系统。系统要求：</p> <p>安装外部消火栓（工业型），分布提供所需覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，以及消防部门连接（FDC）的预留设施。厂区建筑、车间、仓库、危险材料储存（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置消防软管卷盘；</p> <p>在储存可燃材料的封闭建筑内考虑设置局部喷淋系统。附加：手提式灭火器、探测和报警、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：考虑在最不利水力工况的消火栓/喷嘴处至少 7 barG。泵扬程应根据 7 barG 的终端压力 + 静扬程 + 摩擦损失计算。设计流量：EPC 承包商应考虑最不利工况计算消防泵流量，但不得低于 1000 gpm。消防泵应经 FM 认证并 UL 列名。大型电动机：如泵房较大、部分开放且含有润滑剂/油品，应同时安装局部雨淋区（用于燃料火灾）和用于电气外壳的气体全淹没系统。系统必须分区，以避免水淹带电开关设备。2。对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。</p> |

| 编号 # | 参考章节                                            | 描述                                                                                                                                 | 雇主回复                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                 | 另请澄清是否需要消防水箱，如需要，请说明所需容量。3）控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如需要，请注明适用房间。4）是否需要饮用水供水系统。如需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。5）站内是否需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水处理方式。 | 3. 对于安装电气设备的电气建筑和泵房，在最终处置站，承包商应设计并提供清洁气体灭火系统，例如 Inergen（IG-541）或 FM200。对于 23 取水位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有取水位置和最终处置站（包括新建筑）的饮用水供应。主要水源应为 WASA-L 供水，如附近可用。如果 WASA-L 供水不可用，应使用地下水作为替代水源，承包商应安装钻井泵及所有相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准为上述位置设计供水系统。5. 取水位置和最终处置站的生活污水在排入污水系统前无需处理。 |
| 11   | 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主需求第 5.1 子条款 一般设计义务           | 闸门阀操作方式：手动，明杆，位于 23 提升泵站和最终处置站。请澄清闸门阀是否需要电动执行机构。如需要，请说明 23 提升泵站和最终处置站中哪些闸门阀需配备电动驱动机构。                                              | 所有闸门均应配备手动操作齿轮箱，其设计应允许单个操作员在所有运行条件下完全开启和关闭。                                                                                                                                                                                                                       |
| 12   | 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主需求 4.1.12。EPC 承包商施工工程范围的详细说明 | xx) 办公楼施工（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内需提供的设施的数量和规格。                                                             | 请参阅编号 44 和 45 的答复，该答复载于第一次标前会议的澄清和会议纪要中，可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下访问。                                                                                                                                                                                          |

| 编号# | 参考章节                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 雇主回复                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主需求第 6.6 子条款<br>员工和劳工设施 第 6-397 页 | <p>根据合同条件第 6.6 款，承包商应为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施：-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>设施齐全且配有空调的现场办公室，以及休息室和所有办公设施/设备，供业主和 PMC 现场人员使用。-</li> <li>办公室食品和饮料的安排 - 提供适当的软拷贝和硬拷贝记录维护安排 -</li> <li>设计办公室配备委员会/会议室，配有多媒体墙和交互式 3-D 项目模型用于演示。-</li> <li>提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描安排。-</li> <li>为有孩子的员工提供日托安排。-</li> <li>办公区域应完全安全，配备安保设施、停车区、摄像头监控等。-</li> <li>向业主员工提供最新的办公设备（即带有许可软件和 windows 的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动和投诉或跟踪工作进度的手机和平板电脑等）-</li> <li>为业主和 PMC 员工提供合理的交通安排。-</li> <li>在工地附近安排员工住宿，以便于现场监督和检查。-</li> <li>安排常规和高级别代表团的工作检查，包括破土动工和落成典礼。-</li> <li>承包商应建立媒体处理安排，定期向媒体提供信息。-</li> <li>在工地附近安排员工住宿，以便于现场监督和检查。-</li> <li>安排常规和高级别代表团的工作检查，包括破土动工和落成典礼。</li> </ul> | <p>根据合同条件第6.6子条款，承包商应确保最好在每个活跃现场设有现场办公室，在任何情况下，指定现场位置的现场办公室数量不得少于三（03）个。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主的要求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。</p> |

| 编号<br># | 参考章节                                                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 雇主回复                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                             | 破土和落成活动。- 为问责机构的记录和证据准备提供便利。- 承包商应承担所有此类费用，并计入投标价格。请说明为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 14      | 第2卷，第II部分，第6节，<br>雇主的要求 iii)<br>组成部分1：通过微隧道法铺设主干<br>污水管，建造污水管附属<br>构筑物，以及安装E&M 设备<br>第6-28页 | 承包商应确保至少六台（06）新的MTBM（OEM认证）在施工现场的制造、采购、交付和部署，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备训练有素的运维专业人员和足够的备件随时可用于现场。建议MTBM机器在开工前6个月即可在现场使用和运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够在项目时间内完成项目，且在施工期间无需大修：直径1.050 米：两台（2）机器 直径1.500 m：一台（1）机器 直径2.400 m：两台（2）机器 直径3.500 m：一台（1）机器<br>根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完成后 该设备的所有权。 | 执行上述工程所需的MTBM机器在项目成功完成后应仍为承包商的财产。                                    |
| 15      | 第2卷，第II部分，第6节，<br>雇主的要求，4.1.3。项目 简介<br>第6-6页                                                | 污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支线组成，其中包括约19.0 km 长的主干污水管和13.36 km支管/分支管，将采用微隧道法和顶管技术铺设，管道直径从1,050 mm、1,500 mm、2,400不等                                                                                                                                                                                                       | 请参阅第二次标前会议澄清和会议纪要中<br>编号09的回复，该回复<br>可在WASA Lahore网站<br>LWWMP选项卡下访问。 |

| 编号<br># | 参考 章节                | 描述                                                                                                                    | 雇主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | 毫米和3,500 mm。根据 雇主的要求和图纸，2400 mm和3500 mm直径 管道将采用微隧道法和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以代替 指定方法。                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16      | 第2卷，第II部分，第6节， 雇主的要求 | 请澄清雇主关于采购水泥和钢材等主要建筑材料的立场，特别是关于当地可用材料与进口材料的比较。                                                                         | 特此澄清，施工材料的采购仍应由承包商负责，但须遵守技术规范、适用法律法规以及业主的同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料在时间上和财务上的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常用且本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似施工材料，均须在巴基斯坦境内本地采购。不得允许进口此类本地可获得的永久材料，且须经业主事先书面批准，并附有充分的技术理由。进一步澄清，业主对税费支付的义务应仅限于业主使用并将根据本项目安装的永久厂房和设备（机械）。此类税费应由承包商在进口时支付，并应由业主通过中期付款证书（IPC）按照合同规定予以报销。 |
| 17      | 第2卷，第II部分，第6节， 雇主的要求 | 在现场考察期间，投标人发现了一块额外的土地，可能归 Lahore Development Authority (LDA) 所有，位于项目区域附近，且靠近 WASA 拥有的土地，该地块似乎适合作为管道制造和铸造场地。就此，投标人寻求澄清 | 特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商还可利用任何其他合适的土地，包括在现场考察期间发现的由Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地，用于管道制造及相关活动，但须获得相关当局的所有必要批准和NOC。在这方面，更新的                                                                                                                                                              |